

RETO 0: HOLA MUNDO

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Este es tu primer programa con Micro:bit. El programa mostrará continuamente el mensaje "Hola" seguido de un icono de corazón en la matriz de LEDs.

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Evento "al iniciar"
- Bucle "para siempre"
- Mostrar textos en la pantalla LED
- Secuencia de instrucciones

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Al iniciar

Borrar la pantalla

Para siempre

Mostrar cadena "Hola"

Mostrar icono corazón

AYUDA

La Micro:bit tiene una matriz de 25 LEDs (5×5). El bucle "Para siempre" hace que las instrucciones se repitan continuamente.

Sistema de coordenadas de la matriz LED:

	x=0	x=1	x=2	x=3	x=4
y=0	0, 0	1, 0	2, 0	3, 0	4, 0
y=1	0, 1	1, 1	2, 1	3, 1	4, 1
y=2	0, 2	1, 2	2, 2	3, 2	4, 2
y=3	0, 3	1, 3	2, 3	3, 3	4, 3
y=4	0, 4	1, 4	2, 4	3, 4	4, 4

Cada LED se identifica por sus coordenadas (x, y). Por ejemplo, el LED central está en (2, 2).

RETO EXTRA

¿Puedes añadir tu nombre después del corazón? Ejemplo: "Hola" → ♥ → "Manuel" → (se repite)

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ Mi programa borra la pantalla al iniciar
- ☐ El programa muestra "Hola" y luego el corazón
- ☐ La animación se repite continuamente
- ☐ El programa funciona correctamente



Recuerda: Este es tu primer programa. ¡Programar es practicar!

RETO 1: ANIMACIÓN DE CORAZÓN

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Crea una animación de un corazón que late. El programa debe alternar continuamente entre un corazón grande y un corazón pequeño para simular el latido.

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Evento "al iniciar"
- Bucle "para siempre"
- Mostrar iconos predefinidos
- Pausas (control de tiempo)

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Al iniciar

Borrar la pantalla

Para siempre

Mostrar icono corazón grande

Pausa 500 ms

Mostrar icono corazón pequeño

Pausa 500 ms

AYUDA

Las pausas (en milisegundos) controlan la velocidad de la animación. 1000 ms = 1 segundo. Puedes experimentar con diferentes tiempos para hacer que el corazón lata más rápido o más lento.

RETO EXTRA

¿Puedes hacer que el corazón lata más rápido cada vez? Experimenta cambiando los tiempos de pausa para crear diferentes ritmos de latido.

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ El corazón grande aparece en pantalla
- ☐ El corazón pequeño aparece en pantalla
- ☐ La animación se repite continuamente
- ☐ El efecto de latido es visible y fluido

 **Consejo:** Las animaciones hacen que tus programas sean más visuales y atractivos. ¡Experimenta con diferentes velocidades!

RETO 2: TERMOSTATO CON ICONO

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Crea un termostato que muestre un icono de sol cuando la temperatura supere los 30°C. El programa debe mostrar la temperatura actual cada segundo y cambiar el icono según el valor de temperatura.

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Sensor de temperatura
- Bucle "para siempre"
- Condicionales (Si... entonces...)
- Mostrar números y texto

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Al iniciar

Borrar la pantalla

Para siempre

Si temperatura > 30 entonces

Mostrar icono sol

Si no

Borrar la pantalla

Pausa 1000 ms

Mostrar número temperatura

Mostrar cadena "°C"

AYUDA

La Micro:bit tiene un sensor de temperatura integrado que mide la temperatura de la placa (no exactamente del aire). Puedes leer su valor en cualquier momento. Para hacer la comparación usa el operador > (mayor que).

RETO EXTRA

¿Puedes añadir más condiciones? Por ejemplo, mostrar un icono de nube si la temperatura está entre 20 y 30 grados, y un copo de nieve si está por debajo de 20.

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ El programa muestra la temperatura cada segundo
- ☐ Aparece el icono de sol cuando supera 30°C
- ☐ La pantalla se borra cuando la temperatura es menor
- ☐ El programa funciona correctamente



Consejo: Los sensores nos permiten tomar decisiones según el entorno. ¡La Micro:bit puede detectar muchas cosas!

RETO 3: ENCENDER Y APAGAR LED CENTRAL

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Al pulsar el botón A se encenderá el LED central de la matriz (coordenadas 2,2). Al pulsar el botón B se apagará. Es una forma más precisa de controlar LEDs individuales usando coordenadas.

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Eventos de botones
- Coordenadas de LEDs (x,y)
- Encender/apagar LEDs específicos

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Para siempre

Si botón A pulsado entonces
Encender LED (2,2) de la matriz

Si botón B pulsado entonces
Apagar LED (2,2) de la matriz

AYUDA

El LED central está en la posición (2,2) porque las coordenadas van de 0 a 4. Recuerda que (0,0) es la esquina superior izquierda y (4,4) es la esquina inferior derecha.

RETO EXTRA

¿Puedes hacer que el botón A encienda el LED central y los 4 LEDs adyacentes (arriba, abajo, izquierda, derecha) formando una cruz?

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ El botón A enciende el LED central (2,2)
- ☐ El botón B apaga el LED central
- ☐ Los botones responden correctamente
- ☐ Entiendo el sistema de coordenadas



Consejo: Controlar LEDs individuales por coordenadas te da precisión total. ¡Es la base para crear formas y animaciones!

Profesor: Manuel Alonso Herrera

RETO 4: ENCIENDE LEDS CON UMBRAL DE LUZ

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Crea un programa que encienda todos los LEDs al máximo cuando el nivel de luz baje de 25. Cuando haya más luz, todos los LEDs deben estar apagados. Es como una luz automática que se enciende cuando oscurece.

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Sensor de luz
- Bucle "para siempre"
- Condicionales (Si... entonces...)
- Control de brillo de LEDs

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Al iniciar

Borrar la pantalla

Para siempre

Si nivel de luz < 25 entonces

Ajustar brillo a 255

Mostrar todos los LEDs

Si no

Borrar la pantalla

AYUDA

El sensor de luz de la Micro:bit está en la matriz de LEDs. Devuelve valores entre 0 (oscuridad total) y 255 (muchísima luz). El brillo de los LEDs también va de 0 a 255. Puedes tapar el sensor con la mano para probarlo.

RETO EXTRA

¿Puedes hacer que muestre un icono específico (como una bombilla) en lugar de todos los LEDs encendidos?

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ Los LEDs se encienden cuando hay poca luz
- ☐ Los LEDs se apagan cuando hay mucha luz
- ☐ El umbral de 25 funciona correctamente
- ☐ El programa responde rápidamente a los cambios



Consejo: Puedes tapar el sensor de luz con la mano para probar el programa. ¡Es como un sensor crepuscular!

RETO 5: ESCRIBIR Y BORRAR UN NÚMERO

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Al pulsar el botón A se irán encendiendo de forma progresiva los LEDs necesarios para que aparezca el número "1". Al pulsar el botón B se apagarán los LEDs de forma progresiva (en sentido inverso) hasta que desaparezca el número.

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Eventos de botones
- Encender/apagar LEDs por coordenadas
- Secuencias de animación
- Pausas

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Para siempre

Si botón A pulsado entonces

Encender LED (1,1)

Pausa 100 ms

Encender LED (2,0)

Pausa 100 ms

Encender LED (2,1)

Pausa 100 ms

Encender LED (2,2)

Pausa 100 ms

Encender LED (2,3)

Pausa 100 ms

Encender LED (2,4)

Pausa 100 ms

Encender LED (1,4)

Pausa 100 ms

Encender LED (3,4)

Si botón B pulsado entonces

Apagar LED (3,4)

Pausa 100 ms

Apagar LED (1,4)

Pausa 100 ms

Apagar LED (2,4)

Pausa 100 ms

...(continuar en orden inverso)

AYUDA

Este reto requiere planificar bien qué LEDs forman el número "1" y en qué orden los enciendes. Las pausas crean el efecto de animación progresiva. Para borrar, simplemente invierte el orden.

RETO EXTRA

¿Puedes crear otros números? Intenta hacer el 2, 3, 4 o 5. Usa diferentes botones para cada número.

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ Al pulsar A aparece el número 1 progresivamente
- ☐ Al pulsar B desaparece en orden inverso
- ☐ Las pausas crean un efecto fluido

☐ El orden de encendido/apagado es correcto

 *Consejo: Planifica en papel qué LEDs necesitas antes de programar. ¡Dibujar la matriz ayuda mucho!*

Profesor: Manuel Alonso Herrera

RETO 6: ENCIENDE Y APAGA CON DOS BOTONES

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Crea un programa que encienda un corazón grande al pulsar el botón A y lo apague al pulsar el botón B. Es tu primer control con botones.

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Eventos de botones
- Mostrar iconos
- Borrar pantalla

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Al presionar botón A
Mostrar icono corazón grande

Al presionar botón B
Borrar la pantalla

AYUDA

Los botones A y B son entradas digitales. Cada botón puede tener su propio evento independiente. Es muy sencillo: un evento para encender y otro para apagar.

RETO EXTRA

¿Puedes hacer que el botón A+B (ambos a la vez) muestre un icono diferente?

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ El botón A enciende el corazón
- ☐ El botón B apaga la pantalla
- ☐ Los botones responden correctamente
- ☐ El programa funciona de forma fiable

 *Consejo: Los eventos de botones son la base de la interacción. ¡Ahora puedes controlar la Micro:bit!*

Profesor: Manuel Alonso Herrera

RETO 7: INTERRUPTOR CON UN BOTÓN

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Crea un interruptor que cambie el estado del corazón cada vez que pulses el botón A. Si está apagado se enciende, y si está encendido se apaga. Todo con un solo botón.

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Eventos de botones
- Variables booleanas
- Condicionales
- Cambio de estado

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Al iniciar

Borrar la pantalla

Establecer variable encendido = falso

Al presionar botón A

Si encendido = verdadero entonces

Borrar la pantalla

Establecer encendido = falso

Si no

Mostrar icono corazón grande

Establecer encendido = verdadero

AYUDA

Una variable booleana (verdadero/falso) guarda el estado. Cada vez que pulsas, compruebas el estado y lo cambias al contrario. Es como un interruptor de luz.

RETO EXTRA

¿Puedes añadir un contador que muestre cuántas veces has pulsado el botón? Usa el botón B para mostrar el contador.

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ El botón A cambia el estado del corazón
- ☐ Primera pulsación: se enciende
- ☐ Segunda pulsación: se apaga
- ☐ Funciona correctamente de forma alternada



Consejo: Los interruptores son muy útiles en programación. ¡Has creado tu primer cambio de estado!

RETO 8: CONTADOR DE TURNOS

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Crea un sistema de turnos como los de una carnicería. El botón A suma 1 al contador y el botón B resta 1. El número no puede ser negativo. Muestra siempre el número actual.

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Eventos de botones
- Variables numéricas
- Operaciones aritméticas
- Condicionales

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Al iniciar

Borrar la pantalla

Establecer variable número = 0

Para siempre

Si número < 0 entonces

Establecer número = 0

Mostrar número

Al presionar botón A

Cambiar número por 1

Al presionar botón B

Cambiar número por -1

AYUDA

Usa una variable para guardar el número actual. Súmale o réstale según el botón pulsado. La condición evita números negativos.

RETO EXTRA

¿Puedes hacer que muestre un icono especial cuando llegue a 0? Por ejemplo, una cara triste cuando no quedan turnos.

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ El botón A suma 1 correctamente
- ☐ El botón B resta 1 correctamente
- ☐ El número no puede ser negativo
- ☐ El contador se muestra siempre actualizado



Consejo: Los contadores son fundamentales en programación. ¡Piensa en todas sus aplicaciones!

RETO 9: CRONÓMETRO

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Crea un cronómetro simple. El botón A lo inicia y cuenta los segundos, el botón B lo para y muestra el tiempo transcurrido. A+B lo reinicia a cero.

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Variables de tiempo
- Bucles con pausas
- Control de flujo
- Eventos de botones

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Al iniciar

```
Establecer tiempo = 0  
Establecer corriendo = falso
```

Para siempre

```
Si corriendo = verdadero entonces  
  Cambiar tiempo por +1  
  Mostrar número tiempo  
  Pausa 1000 ms
```

Al presionar botón A

```
Establecer corriendo = verdadero
```

Al presionar botón B

```
Establecer corriendo = falso
```

Al presionar botón A+B

```
Establecer tiempo = 0  
Establecer corriendo = falso  
Borrar pantalla
```

AYUDA

Una variable booleana controla si el cronómetro está corriendo. Mientras sea verdadero, suma 1 cada segundo (1000 ms). Los botones cambian el estado.

RETO EXTRA

¿Puedes hacer una cuenta atrás? Empieza en 10 y baja hasta 0, luego muestra "FIN".

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ El botón A inicia el cronómetro
- ☐ El botón B lo para
- ☐ A+B lo reinicia a cero
- ☐ Cuenta correctamente los segundos



Consejo: Los cronómetros usan el concepto de "estado". ¡Fundamental en programación!

RETO 10: BRILLO INVERSO SEGÚN LA LUZ

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Crea un programa que haga que los LEDs brillen más cuando hay menos luz exterior, y brillen menos cuando hay más luz. Es un efecto inverso: a menos luz ambiental, más brillo en los LEDs.

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Sensor de luz
- Bucle "para siempre"
- Operaciones matemáticas simples
- Control gradual de brillo

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Al iniciar

Borrar la pantalla

Para siempre

Borrar la pantalla

Ajustar brillo a $(255 - \text{nivel de luz})$

Mostrar todos los LEDs

AYUDA

Para invertir el valor, resta el nivel de luz de 255. Si el nivel de luz es 255 (mucho), el brillo será 0 (apagado). Si el nivel de luz es 0 (poco), el brillo será 255 (máximo).

RETO EXTRA

¿Puedes hacer lo contrario? Que los LEDs brillen más cuando hay más luz (relación directa en lugar de inversa).

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ Los LEDs brillan más cuando hay poca luz
- ☐ Los LEDs brillan menos cuando hay mucha luz
- ☐ El cambio de brillo es gradual y suave
- ☐ El efecto inverso funciona correctamente

 *Consejo: Esta técnica se usa en pantallas adaptativas que ajustan su brillo según la luz ambiente.*

RETO 11: TERMÓMETRO DE BARRAS

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Crea un termómetro visual que encienda filas de LEDs según la temperatura. Cuanto más calor haga, más filas se encenderán, empezando desde abajo. Es como los indicadores de nivel que ves en equipos de música.

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Sensor de temperatura
- Bucle "para siempre"
- Condicionales múltiples (Si... sino si...)
- Encender LEDs por filas

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Para siempre

Borrar la pantalla

Si temperatura < 25 entonces
No encender ninguna fila

Si no, si temperatura >= 25 y < 26 entonces
Encender 1ª fila (desde abajo)

Si no, si temperatura >= 26 y < 27 entonces
Encender 1ª y 2ª fila

...(continúa para 27, 28)

Si no, si temperatura >= 29 entonces
Encender todas las filas

AYUDA

Para encender una fila completa de LEDs, usa las coordenadas y=4 (fila inferior), y=3, y=2, y=1, y=0 (fila superior). Necesitarás encender los 5 LEDs de cada fila: x=0, x=1, x=2, x=3, x=4.

RETO EXTRA

¿Puedes cambiar el color de las filas? Por ejemplo, primeras filas en verde (frío), medias en amarillo (templado), y últimas en rojo (caliente). Nota: Necesitarás una Micro:bit V2 para esto.

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ No se enciende ninguna fila por debajo de 25°C
- ☐ Se enciende 1 fila entre 25-26°C
- ☐ Se encienden más filas al aumentar la temperatura
- ☐ Todas las filas se encienden a partir de 29°C



Consejo: Los indicadores visuales son muy útiles. ¡Piensa en los medidores de volumen, batería, o velocidad!

RETO 12: ANIMACIÓN DE FILA (IZQUIERDA → DERECHA)

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Crea una animación que encienda los LEDs de la primera fila uno a uno, de izquierda a derecha. Después apágalos en el mismo orden y repite el ciclo.

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Bucles "para" (for)
- Coordenadas de LEDs
- Variables de control
- Pausas

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Al iniciar

```
Borrar la pantalla  
Establecer variable x = 0  
Establecer tiempo = 200
```

Para siempre

```
Para x desde 0 hasta 4  
  Encender LED x=x, y=0  
  Pausa tiempo ms  
  Apagar LED x=x, y=0  
  Pausa tiempo ms
```

AYUDA

Usa un bucle "para" que vaya de 0 a 4 (las 5 columnas). La coordenada y se mantiene fija en 0 (primera fila). La x va cambiando en cada iteración.

RETO EXTRA

¿Puedes hacer el efecto contrario? De derecha a izquierda. Pista: empieza en x=4 y baja hasta x=0.

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ Los LEDs se encienden de izquierda a derecha
- ☐ Se encienden uno a uno secuencialmente
- ☐ La animación se repite continuamente
- ☐ La velocidad es adecuada

 **Consejo:** Los bucles "para" son perfectos para recorrer secuencias. ¡Domínalos y serás imparable!

RETO 13: ANIMACIÓN DE FILA (DERECHA → IZQUIERDA)

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Igual que el reto anterior, pero ahora los LEDs se encienden de derecha a izquierda. Después se apagan en el mismo orden y se repite.

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Bucles "para" (for)
- Coordenadas de LEDs
- Variables de control
- Contadores descendentes

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Al iniciar

```
Borrar la pantalla  
Establecer variable x = 4  
Establecer tiempo = 200
```

Para siempre

```
Mientras x >= 0  
    Encender LED x=x, y=0  
    Pausa tiempo ms  
    Apagar LED x=x, y=0  
    Pausa tiempo ms  
    Cambiar x por -1  
Establecer x = 4
```

AYUDA

Ahora el bucle va al revés: empieza en 4 y baja hasta 0. Puedes usar un bucle "mientras" o un "para" con valores descendentes.

RETO EXTRA

¿Puedes combinar ambos efectos? Primero de izquierda a derecha, luego de derecha a izquierda, como un efecto "ping-pong".

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ Los LEDs se encienden de derecha a izquierda
- ☐ Se encienden uno a uno secuencialmente
- ☐ La animación se repite correctamente
- ☐ El efecto inverso funciona bien

 **Consejo:** Saber recorrer secuencias en ambas direcciones es muy útil. ¡Ya dominas el control de flujo!

RETO 14: ANIMACIÓN COMPLETA (SERPIENTE LED)

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Crea una animación que encienda todos los LEDs uno a uno, recorriendo toda la matriz de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Después apágalos en el mismo orden.

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Bucles anidados
- Coordenadas x,y
- Variables de control múltiples
- Animaciones complejas

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Al iniciar

```
Borrar la pantalla  
Establecer variables x=0, y=0  
Establecer tiempo = 200
```

Para siempre

```
Para y desde 0 hasta 4  
  Para x desde 0 hasta 4  
    Encender LED x=x, y=y  
    Pausa tiempo ms  
    Apagar LED x=x, y=y  
    Pausa tiempo ms
```

AYUDA

Necesitas dos bucles anidados: el externo controla las filas (y) y el interno las columnas (x). Así recorres toda la matriz LED a LED.

RETO EXTRA

¿Puedes hacer que en lugar de apagar cada LED inmediatamente, los deje encendidos y al final borre la pantalla completa?

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ Los LEDs se encienden secuencialmente
- ☐ Recorre toda la matriz correctamente
- ☐ El orden es de izquierda a derecha, arriba a abajo
- ☐ La animación es fluida

 **Consejo:** Los bucles anidados son potentísimos. ¡Con ellos puedes crear animaciones increíbles!

RETO 15: PIEDRA-PAPEL-TIJERA

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Crea el clásico juego de piedra-papel-tijera. Al agitar la Micro:bit, debe mostrar al azar uno de los tres símbolos: piedra (cuadrado), papel (pantalla llena) o tijera (forma de X). ¡Juega contra un amigo!

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Acelerómetro (evento agitar)
- Números aleatorios
- Variables
- Condicionales múltiples

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Al iniciar

Establecer variable número = 0

Al agitar

Establecer número = elegir al azar entre 1 y 3

Si número = 1 entonces

Mostrar icono piedra (cuadrado)

Si no, si número = 2 entonces

Mostrar icono papel (pantalla llena)

Si no

Mostrar icono tijera (X)

Pausa 1000 ms

Borrar la pantalla

AYUDA

El acelerómetro detecta cuando agitas la Micro:bit. Los números aleatorios te dan un valor diferente cada vez. Puedes usar iconos predefinidos o crear tus propios dibujos para piedra, papel y tijera.

RETO EXTRA

¿Puedes añadir un contador de victorias? Usa dos botones: A para registrar tu victoria y B para la del oponente. Muestra el marcador al pulsar A+B juntos.

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ Al agitar aparece un símbolo aleatorio
- ☐ Los tres símbolos son diferentes y reconocibles
- ☐ El símbolo se borra después de mostrarlo
- ☐ Cada vez que agito sale un símbolo diferente (al azar)

 *Consejo: Este es tu primer juego completo. ¡Los números aleatorios son clave en muchos juegos!*

RETO 16: DADO ELECTRÓNICO

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Crea un dado electrónico que muestre números del 1 al 6 al azar. Cada vez que agites la Micro:bit, debe aparecer un número diferente, como si lanzaras un dado real.

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Acelerómetro (evento agitar)
- Números aleatorios
- Variables
- Mostrar números

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Al iniciar

Establecer variable número = 0

Al agitar

Establecer número = elegir al azar entre 1 y 6

Mostrar número

Pausa 1000 ms

Borrar la pantalla

AYUDA

Este reto es más sencillo que el anterior. Solo necesitas mostrar el número directamente, sin usar condicionales. La función de número aleatorio entre 1 y 6 hace todo el trabajo.

RETO EXTRA

¿Puedes hacer que muestre los puntos del dado como en un dado real? Por ejemplo, para el 1 un LED central, para el 2 dos LEDs en diagonal, etc.

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ Al agitar aparece un número del 1 al 6
- ☐ Los números son aleatorios (no siempre el mismo)
- ☐ El número se muestra claramente
- ☐ La pantalla se borra después de mostrar el número



Consejo: Un dado electrónico puede ser muy útil para juegos de mesa. ¡Nunca lo perderás!

RETO 17: ESQUIVA ENEMIGOS

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Crea un juego donde controlas un LED en la fila inferior con los botones A (izquierda) y B (derecha). Caen enemigos desde arriba que debes esquivar. Si te tocan, pierdes.

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Variables de juego
- Sprites/LEDs
- Detección de colisiones
- Eventos de botones
- Números aleatorios

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Al iniciar

```
Borrar la pantalla
Establecer jugador_x = 2, jugador_y = 4
Establecer enemigo_x = al azar (0 a 4), enemigo_y = 0
Establecer tiempo = 500
```

Para siempre

```
Encender LED jugador (jugador_x, jugador_y)
Encender LED enemigo (enemigo_x, enemigo_y)
Pausa tiempo ms
```

```
Si jugador_x = enemigo_x y jugador_y = enemigo_y entonces
    Mostrar icono triste
    Fin del juego
```

```
Mover enemigo_y + 1
Si enemigo_y > 4 entonces crear nuevo enemigo arriba
```

Al presionar botón A

```
Si jugador_x > 0: mover jugador_x - 1
```

Al presionar botón B

```
Si jugador_x < 4: mover jugador_x + 1
```

AYUDA

Usa variables para las posiciones del jugador y del enemigo. Mueve el enemigo hacia abajo cada ciclo. Comprueba si las coordenadas coinciden (colisión).

RETO EXTRA

¿Puedes añadir puntuación? Suma 1 punto cada vez que esquivas un enemigo. Usa A+B para mostrar el marcador.

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ El jugador se mueve con A y B
- ☐ Los enemigos caen desde arriba
- ☐ El juego detecta las colisiones
- ☐ El juego termina cuando te tocan



Consejo: ¡Has creado tu primer videojuego! La lógica de juegos es una de las aplicaciones

más divertidas de la programación.

Profesor: Manuel Alonso Herrera

RETO 18: ENCUENTRA AL ENEMIGO

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Crea un juego donde debes encontrar un enemigo invisible. Inclina la Micro:bit en diferentes direcciones. Cuando apuntes hacia donde está el enemigo, vibrará y mostrará una cara feliz. Si te alejas, mostrará una cara triste.

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Acelerómetro (inclinación)
- Variables de posición
- Detección de cercanía
- Retroalimentación táctil

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Al iniciar

```
Establecer objetivo_x = al azar (-1024 a 1024)  
Establecer objetivo_y = al azar (-1024 a 1024)
```

Para siempre

```
Leer aceleración_x  
Leer aceleración_y
```

```
Calcular distancia = raíz((objetivo_x - aceleración_x)² +  
(objetivo_y - aceleración_y)²)
```

```
Si distancia < 300 entonces  
  Mostrar icono cara feliz  
  ¡Has encontrado al enemigo!
```

```
Si no  
  Mostrar icono cara triste
```

AYUDA

El acelerómetro mide la inclinación en los ejes X e Y. Cuanto más cerca estés de la posición objetivo, menor será la distancia calculada. Usa la fórmula de distancia euclidiana.

RETO EXTRA

¿Puedes añadir un sistema de pistas con diferentes iconos según lo cerca que estés? Muy lejos = triste, cerca = neutral, muy cerca = feliz, encontrado = corazón.

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ La Micro:bit responde a la inclinación
- ☐ Muestra cara feliz cuando encuentras el objetivo
- ☐ Muestra cara triste cuando te alejas
- ☐ El juego es jugable y divertido



Consejo: Este juego usa geometría para calcular distancias. ¡Las matemáticas son útiles en los videojuegos!

RETO 19: BRÚJULA DIGITAL

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Crea una brújula digital que indique la dirección hacia la que apunta la Micro:bit. Debe mostrar N (Norte), S (Sur), E (Este) u O (Oeste) según la orientación de la placa.

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Sensor brújula (magnetómetro)
- Bucle "para siempre"
- Condicionales múltiples
- Variables

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Al iniciar

Borrar la pantalla

Para siempre

Establecer ángulo = dirección de la brújula (°)

Si ángulo ≥ 315 o ángulo < 45 entonces
Mostrar cadena "N"

Si no, si ángulo ≥ 45 y < 135 entonces
Mostrar cadena "E"

Si no, si ángulo ≥ 135 y < 225 entonces
Mostrar cadena "S"

Si no
Mostrar cadena "O"

AYUDA

La brújula devuelve valores de 0 a 360 grados. El Norte es 0°/360°, Este es 90°, Sur es 180° y Oeste es 270°. La primera vez que uses la brújula, la Micro:bit te pedirá calibrarla (sigue las instrucciones en pantalla).

RETO EXTRA

¿Puedes hacer que muestre una flecha apuntando en la dirección correcta en lugar de letras?

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ La brújula se calibra correctamente
- ☐ Muestra N cuando apunto al Norte
- ☐ Cambia correctamente entre N, E, S y O
- ☐ Las direcciones son precisas



Consejo: Calibra la brújula en un lugar alejado de objetos metálicos. ¡Es un sensor muy sensible!

RETO 20: CONTROL DE SERVOMOTOR

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Controla un servomotor conectado a la Micro:bit. El botón A lo mueve a 0°, el botón B lo mueve a 180°, y A+B lo centra en 90°. Necesitas un servomotor conectado al pin P0.

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Salidas analógicas (PWM)
- Control de servomotores
- Eventos de botones
- Ángulos

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Al iniciar

Configurar pin P0 como servo
Mover servo a 90° (posición central)

Al presionar botón A

Mover servo en P0 a 0°
Mostrar número 0

Al presionar botón B

Mover servo en P0 a 180°
Mostrar número 180

Al presionar botón A+B

Mover servo en P0 a 90°
Mostrar número 90

AYUDA

Los servomotores se mueven a ángulos específicos de 0° a 180°. Conecta el cable rojo a 3V, el negro a GND y el amarillo/naranja a P0. Los servos necesitan alimentación externa para cargas pesadas.

RETO EXTRA

¿Puedes hacer que el servo se mueva gradualmente de 0° a 180° y viceversa en un bucle continuo? Usa incrementos de 10° con pausas.

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ El servo está correctamente conectado
- ☐ El botón A lo mueve a 0°
- ☐ El botón B lo mueve a 180°
- ☐ A+B lo centra en 90°



Consejo: Los servomotores son perfectos para proyectos de robótica. ¡Puedes crear brazos, barreras, o mecanismos móviles!

RETO 21: BARRERA AUTOMÁTICA

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Simula una barrera de parking. El botón A abre la barrera (servo a 90°) y el botón B la cierra (servo a 0°). Muestra un icono diferente según el estado: flecha arriba (abierto) o flecha abajo (cerrado).

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Control de servomotores
- Estados del sistema
- Variables booleanas
- Iconos de estado

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Al iniciar

```
Configurar pin P0 como servo
Mover servo a 0° (cerrado)
Establecer abierto = falso
Mostrar flecha abajo
```

Al presionar botón A

```
Si no abierto entonces
  Mover servo a 90°
  Establecer abierto = verdadero
  Mostrar flecha arriba
```

Al presionar botón B

```
Si abierto entonces
  Mover servo a 0°
  Establecer abierto = falso
  Mostrar flecha abajo
```

AYUDA

Una variable booleana guarda el estado (abierto/cerrado). Las condiciones evitan que intentes abrir una barrera ya abierta o cerrar una ya cerrada.

RETO EXTRA

¿Puedes añadir un temporizador automático? Que la barrera se cierre sola después de 5 segundos de abrirse.

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ El servo abre la barrera a 90°
- ☐ El servo cierra la barrera a 0°
- ☐ Los iconos muestran el estado correcto
- ☐ No se puede abrir/cerrar si ya está en ese estado



Consejo: Los sistemas con estados son muy comunes. ¡Piensa en puertas, semáforos, ascensores...

RETO 22: BARRERA CON SENSOR DE LUZ

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Combina el sensor de luz con el servomotor. Cuando detectes poca luz (un coche se acerca), abre la barrera automáticamente. Cuando vuelva la luz, ciérrala. Es una barrera totalmente automática.

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Integración de sensores y actuadores
- Umbrales de detección
- Automatización
- Servomotores

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Al iniciar

Configurar pin P0 como servo
Mover servo a 0° (cerrado)

Para siempre

Si nivel de luz < 50 entonces
Mover servo a 90° (abrir)
Mostrar flecha arriba
Si no
Mover servo a 0° (cerrar)
Mostrar flecha abajo

Pausa 500 ms

AYUDA

Este reto combina entrada (sensor) y salida (servomotor). El umbral de luz determina cuándo se activa. Ajusta el valor 50 según la luz de tu entorno.

RETO EXTRA

¿Puedes añadir un LED externo que se encienda en rojo cuando la barrera está cerrada y en verde cuando está abierta?

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ La barrera se abre cuando hay poca luz
- ☐ La barrera se cierra cuando hay luz
- ☐ El sistema funciona de forma automática
- ☐ Los iconos muestran el estado correcto

 **Consejo:** ¡Has creado un sistema automático! Sensores + actuadores = automatización inteligente.

RETO 23: CONTADOR DE COCHES EN PARKING

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Crea un contador de coches en un parking. Usa el sensor de luz: cuando un coche pasa (bloquea la luz), suma 1. El botón B resta 1 cuando sale un coche. Muestra siempre el número de coches actual.

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Sensor de luz
- Detección de eventos
- Contadores
- Variables numéricas

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Al iniciar

```
Establecer coches = 0  
Establecer luz_anterior = nivel de luz
```

Para siempre

```
Establecer luz_actual = nivel de luz
```

```
Si luz_anterior > 100 y luz_actual < 50 entonces  
  Cambiar coches por +1  
  Pausa 1000 ms
```

```
Establecer luz_anterior = luz_actual  
Mostrar número coches
```

Al presionar botón B

```
Si coches > 0 entonces  
  Cambiar coches por -1
```

AYUDA

Detecta cuando la luz pasa de alta (>100) a baja (<50), indicando que algo ha bloqueado el sensor. La pausa evita contar el mismo objeto varias veces.

RETO EXTRA

¿Puedes añadir un límite máximo de plazas (por ejemplo 10) y mostrar "LLENO" cuando se alcance?

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ Detecta cuando algo bloquea el sensor de luz
- ☐ Suma 1 al contador correctamente
- ☐ El botón B resta 1
- ☐ El número no puede ser negativo

 **Consejo:** Los sensores convierten eventos físicos en datos digitales. ¡Es la base de la automatización!

RETO 24: COMUNICACIÓN POR RADIO

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Crea un sistema de comunicación entre dos Micro:bits usando radio. Una enviará mensajes cuando pulses el botón A, y la otra los recibirá y mostrará en pantalla. Necesitas dos Micro:bits para este reto.

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Comunicación por radio
- Grupos de radio
- Envío y recepción de datos
- Variables de texto

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Al iniciar

```
Establecer grupo de radio = 1  
Mostrar cadena "LISTO"
```

Al presionar botón A

```
Enviar por radio el número 1  
Mostrar icono tick
```

Al recibir datos por radio

```
Si dato recibido = 1 entonces  
  Mostrar número 1  
  Pausa 1000 ms  
  Borrar pantalla
```

AYUDA

Ambas Micro:bits deben estar en el mismo grupo de radio (número del 0 al 255). Puedes enviar números o cadenas de texto. El alcance es de unos 70 metros en espacio abierto.

RETO EXTRA

¿Puedes crear un sistema de chat? Usa A para enviar "Hola", B para "Adiós" y A+B para "OK". La otra Micro:bit mostrará los mensajes.

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ Ambas Micro:bits están en el mismo grupo
- ☐ El botón A envía datos correctamente
- ☐ La otra Micro:bit recibe y muestra los datos
- ☐ La comunicación funciona de forma fiable



Consejo: La radio permite crear proyectos colaborativos. ¡Dos Micro:bits son mejor que una!

RETO 25: SONÓMETRO PARA CLASE

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Crea un medidor de ruido para la clase. Usa el micrófono (solo Micro:bit V2) para medir el nivel de sonido. Muestra barras en pantalla según el ruido: 1 barra (silencio), 5 barras (mucho ruido).

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Sensor de sonido (micrófono)
- Umbrales múltiples
- Representación visual por barras
- Condicionales en cascada

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Al iniciar

Borrar pantalla

Para siempre

Establecer nivel_sonido = nivel de sonido (0-255)

Borrar pantalla

Si nivel_sonido < 50 entonces

Mostrar 1 barra (fila inferior)

Si no, si nivel_sonido < 100 entonces

Mostrar 2 barras

Si no, si nivel_sonido < 150 entonces

Mostrar 3 barras

Si no, si nivel_sonido < 200 entonces

Mostrar 4 barras

Si no

Mostrar 5 barras (pantalla llena)

Pausa 200 ms

AYUDA

El micrófono está solo en Micro:bit V2. Devuelve valores de 0 (silencio) a 255 (muy ruidoso). Usa condicionales en cascada para dividir en 5 niveles. Cada nivel enciende más filas de LEDs.

RETO EXTRA

¿Puedes añadir una alerta? Si el ruido supera 200, muestra un icono de "SHHHH" o una X grande.

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ El micrófono detecta el nivel de sonido
- ☐ Las barras aumentan con más ruido
- ☐ Los umbrales funcionan correctamente
- ☐ La visualización es clara y fluida



Consejo: Este proyecto es útil en clase. ¡Un sonómetro visual ayuda a controlar el ruido!

RETO 26: THEREMIN LUMINOSO

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Crea un instrumento musical que cambia el tono según la luz. Cuanta más luz, más agudo el sonido. El botón A activa/desactiva el sonido. Muestra barras en pantalla según el nivel de luz, como en el sonómetro.

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Sensor de luz como entrada musical
- Salida de audio
- Mapeo de valores (luz → frecuencia)
- Síntesis de sonido

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Al iniciar

Establecer tocando = falso

Para siempre

Establecer nivel_luz = nivel de luz (0-255)

Si tocando entonces

Mapear nivel_luz (0-255) a frecuencia (200-2000 Hz)

Reproducir tono con esa frecuencia

Mostrar barras según nivel_luz

Si nivel_luz < 50: 1 barra

Si nivel_luz < 100: 2 barras

Si nivel_luz < 150: 3 barras

Si nivel_luz < 200: 4 barras

Si no: 5 barras

Pausa 50 ms

Al presionar botón A

Cambiar tocando (verdadero ↔ falso)

Si no tocando: detener sonido

AYUDA

El theremin es un instrumento que se toca sin contacto. Aquí usas la luz como control. Necesitas mapear valores: 0-255 (luz) → 200-2000 Hz (frecuencia). Más luz = frecuencia más alta = sonido más agudo.

RETO EXTRA

¿Puedes añadir el acelerómetro para controlar el volumen? Más inclinación = más volumen. Así tendrías control 2D: luz=tono, inclinación=volumen.

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ El sonido cambia según la luz
- ☐ Más luz = sonido más agudo
- ☐ El botón A activa/desactiva
- ☐ Las barras muestran el nivel de luz

 *Consejo: ¡Has creado un instrumento musical electrónico! Los sensores pueden controlar cualquier cosa, incluso la música.*

Profesor: Manuel Alonso Herrera

RETO 27: JUEGO DE DISPAROS CON NAVES

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Crea un juego de disparos espacial. Controlas una nave en la fila inferior (botones A/B para moverse). Pulsa A+B para disparar. Los enemigos caen desde arriba. Si tu disparo alcanza un enemigo, desaparece y sumas puntos.

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Sprites múltiples
- Detección de colisiones avanzada
- Sistema de disparos
- Puntuación
- Variables de juego complejas

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Al iniciar

```
Establecer nave_x = 2, nave_y = 4
Establecer enemigo_x = al azar (0-4), enemigo_y = 0
Establecer disparo_activo = falso
Establecer disparo_x = 0, disparo_y = 0
Establecer puntos = 0
```

Para siempre

```
Borrar pantalla
Encender LED nave (nave_x, nave_y)
Encender LED enemigo (enemigo_x, enemigo_y)
```

Si disparo_activo entonces

```
Encender LED disparo (disparo_x, disparo_y)
Mover disparo_y - 1 (hacia arriba)
Si disparo_y < 0 entonces disparo_activo = falso
```

```
Si disparo_x = enemigo_x y disparo_y = enemigo_y entonces
    Cambiar puntos por +1
    Crear nuevo enemigo arriba
    Establecer disparo_activo = falso
```

```
Mover enemigo_y + 1
Si enemigo_y > 4 entonces crear nuevo enemigo arriba
```

```
Pausa 300 ms
```

Al presionar botón A

```
Si nave_x > 0: mover nave_x - 1
```

Al presionar botón B

```
Si nave_x < 4: mover nave_x + 1
```

Al presionar botón A+B

```
Si no disparo_activo entonces
    Establecer disparo_x = nave_x
    Establecer disparo_y = nave_y - 1
    Establecer disparo_activo = verdadero
```

AYUDA

Necesitas gestionar tres sprites: nave, enemigo y disparo. El disparo solo puede estar activo si no hay otro en pantalla. Comprueba colisiones entre disparo y enemigo cada ciclo.

RETO EXTRA

¿Puedes añadir varios enemigos a la vez? Usa arrays o listas para gestionar múltiples enemigos simultáneos.

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ La nave se mueve correctamente
- ☐ Los disparos funcionan
- ☐ Se detectan las colisiones
- ☐ Los puntos se cuentan correctamente

 *Consejo: ¡Este es un juego completo! Has usado sprites, colisiones, física simple y puntuación. ¡Eres un game developer!*

RETO 28: ESQUIVAR MÚLTIPLES ENEMIGOS

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Versión avanzada del Reto 15. Ahora hay 3 enemigos cayendo simultáneamente desde arriba a diferentes velocidades. Esquívalos todos mientras la velocidad aumenta progresivamente. Cuenta cuántos enemigos has esquivado.

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Arrays o listas de enemigos
- Gestión de múltiples objetos
- Dificultad progresiva
- Bucles anidados

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Al iniciar

```
Establecer jugador_x = 2
Establecer enemigos[3] con posiciones aleatorias
Establecer velocidad = 500
Establecer esquivados = 0
```

Para siempre

```
Borrar pantalla
Encender LED jugador (jugador_x, 4)
```

```
Para cada enemigo en enemigos[]
```

```
    Encender LED enemigo
    Mover enemigo_y + 1
```

```
    Si enemigo_y = 4 y enemigo_x = jugador_x entonces
        ¡Colisión! Fin del juego
        Mostrar número esquivados
```

```
    Si enemigo_y > 4 entonces
        Cambiar esquivados por +1
        Resetear enemigo arriba con x aleatoria
        Si esquivados % 5 = 0: reducir velocidad 50 ms
```

```
    Pausa velocidad ms
```

Al presionar botón A

```
    Si jugador_x > 0: mover jugador_x - 1
```

Al presionar botón B

```
    Si jugador_x < 4: mover jugador_x + 1
```

AYUDA

Usa un array o lista para guardar las posiciones de los 3 enemigos. Recorre el array en cada ciclo para moverlos y comprobar colisiones. La velocidad baja cada 5 enemigos esquivados.

RETO EXTRA

¿Puedes añadir power-ups? Cada 10 enemigos esquivados, aparece un objeto especial que te hace invencible durante 5 segundos.

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ Los 3 enemigos caen simultáneamente
- ☐ Detecta colisiones con cualquiera de ellos
- ☐ La dificultad aumenta progresivamente
- ☐ Cuenta los enemigos esquivados correctamente



Consejo: Gestionar múltiples objetos es un desafío. ¡Pero así se hacen los juegos de verdad!

Profesor: Manuel Alonso Herrera

RETO 29: CONTROL DE DOS JUGADORES POR RADIO

Computación y Robótica - 1º ESO A - Curso 2025/2026

DESCRIPCIÓN

Juego cooperativo para 2 Micro:bits. Cada jugador controla un LED en su pantalla. Cuando ambos LEDs estén en la misma posición, ambas pantallas muestran un corazón. Usan radio para comunicarse.

CONCEPTOS QUE TRABAJARÁS

- Comunicación por radio bidireccional
- Sincronización entre dispositivos
- Juegos multijugador
- Variables compartidas

PSEUDOCÓDIGO PROPUESTO

Al iniciar

```
Establecer grupo de radio = 10
Establecer mi_x = 2, mi_y = 2
Establecer otro_x = 0, otro_y = 0
```

Para siempre

```
Borrar pantalla
Encender LED (mi_x, mi_y)
```

```
Si mi_x = otro_x y mi_y = otro_y entonces
    Mostrar icono corazón
```

Al presionar botón A

```
Cambiar mi_x por -1 (límites 0-4)
Enviar por radio mi_x y mi_y
```

Al presionar botón B

```
Cambiar mi_x por +1 (límites 0-4)
Enviar por radio mi_x y mi_y
```

Al recibir datos por radio

```
Establecer otro_x = dato recibido (x)
Establecer otro_y = dato recibido (y)
```

AYUDA

Cada Micro:bit envía su posición cuando se mueve y recibe la del otro jugador. Compara ambas posiciones para saber si coinciden. Puedes enviar dos valores usando una cadena como "2,3".

RETO EXTRA

¿Puedes añadir movimiento vertical? Usa A para izquierda/derecha y B para arriba/abajo alternando con un modo.

AUTOEVALUACIÓN

- ☐ Ambas Micro:bits se comunican correctamente
- ☐ Los movimientos se sincronizan
- ☐ Detecta cuando ambas están en la misma posición
- ☐ El corazón aparece correctamente



Consejo: Los juegos multijugador son más complejos pero muy divertidos. ¡La comunicación

es la clave!

Profesor: Manuel Alonso Herrera